

SUM

复习文档使用指南

本文档在Obsidian笔记软件中撰写与使用，因此会存在部分仅Obsidian可跳转的链接，在PDF中为紫色。其中的 .excalidraw 绘图文件是数位板手写笔记，也一并上传到了Github仓库的同一目录中，可下载查看；其他链接指向教材PDF，可忽略。对浏览带来的负面影响敬请谅解

内容

- 反向分配律： $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$

维度 / 范式	主析取范式	主合取范式
简写	SOP	POS
构成单位	极小项 (m_i)	极大项 (M_i)
真值表对应	关注输出为 1 的行	关注输出为 0 的行
基本组成	简单合取式 ($P \wedge \neg Q \dots$)	简单析取式 ($\neg P \vee Q \dots$)

- 注意：在主合取范式中，我们要取结果为0的行，假设 $P = 0, Q = 0$,那最终结果应该是 $P \cup Q$,而非 $\sim P \cup \sim Q$,
- 假言推理： $P \cap (P \rightarrow Q) = Q$
 - 归结原理/消解法： $(P \cup Q) \cap (\sim P \cup R) \Rightarrow Q \cup R$
 - 基本关联： $P \cap Q \Rightarrow P/Q \Rightarrow P \cup Q$
 - 谓词逻辑除非**A才B**：翻译成 $\sim A \rightarrow \sim B$ 或者 $B \rightarrow A$
 - n个元素的集合的幂集有 2^n 个元素
 - $R \cap S$ 等运算对五个性质的保留情况的那个表格：

假设R和S都具有某种性质（这一行），那么：

	自反	反自反	对称	反对称	传递
$R \cap S$	✓	✓	✓	✓	✓
$R \cup S$	✓	✓	✓	✗	✗
$R - S$	✗	✓	✓	✓	✗
$R \circ S$	✓	✗	✗	✗	✗
R^{-1}	✓	✓	✓	✓	✓
$\bar{R}$	✗	✗	✓	✗	✗

x举反例

- 复合运算注意顺序是反过来的，f复合g=f(g(x))
- $R^{-1} = (b, a) \mid (a, b) \in R$
- 三个闭包的计算公式： $\textcircled{1} r(R) = R \cup I_A$ $\textcircled{2} s(R) = R \cup R^{-1}$ $\textcircled{3} t(R) = R \cup R^2 \cup R^3 \cup \dots = \bigcup R^n$
- 简单道路边不一样，基本道路点不一样；只关注不重复，不关注全覆盖
- 生成子图：顶点全保留+删边（就是删边子图）
- 求强分图：图->邻接矩阵A->A+单位矩阵Warshall后得到可达性矩阵P->P和 P^T 按位与得到新矩阵->新矩阵找互相可达的元素(主对角线上的方阵)组成强分图：[强分图](#)
- [最小生成树&对偶图.excalidraw](#)，中国邮递员问题：[13-欧拉图&哈密顿图 > ^f91620](#)
- 树满足 边数=点数-1
- 完全m叉树 $(m-1)i=t-1$ ，i是非叶子结点数，t是叶子数
- 循环群：假设8阶群G是一个圆圈，上面有8个位置（0到7）。a代表“每次走1步”。走8次才能回到原点，所以它生成的群有8个元素。 a^k 代表“每次跳k步”。子群构造的秘诀在于：只要你的步长k是总长度n的因数，你就能整齐地回到原点，并且每一步踩到的

点就构成了子群。

- 生成元判定：看元的幂次 k 是否与群的阶数 n 互质，比如6阶循环群的生成元就是 a 和 a^5 。
- 判断平面图的那一个原题：[平面图证明题.excalidraw](#)
- 哈密顿图判断的两个公式：[13-欧拉图&哈密顿图 > ^3901ce](#)
- 陪集和拉格朗日定理：
 - 子群指数的定义和求法[14-代数系统&15-群论 > ^acb9f0](#)，可以理解为左/右陪集个数
 - 陪集：子元素*子集
 - 拉格朗日定理：一个 n 阶群 $\langle G, * \rangle$ 的子群 $\langle H, * \rangle$ 的阶必定是 n 的因子
- 零因子：本身不等于0但能使运算结果为0
- 证明系列
 - 注意么元要同时满足左右么元
 - 等价：自反+对称+传递
 - 偏序：自反+反对称+传递
 - 代数系统：集合非空+封闭
 - 群系列：封闭=结合+么元+逆元，[14-代数系统&15-群论 > ^c14675](#)
 - n 次对称群：由 n 个元素所有置换排列组合而成的群，有 $n!$ 个元素
 - 同态：函数+单射+满足定义式[14-代数系统&15-群论 > ^833f6e](#)
 - 环：交换群+半群+分配律
 - 交换环/含么环：第二个运算是可交换/含么半群
 - 整环： $\langle R, +, * \rangle$ 左运算交换群，右运算闭结么+交换+无零因子，整体分配律。简而言之，**交换+含么+无零因子**都是针对右运算的
 - 域：两个运算都满足交换群
 - 格：两个运算满足交换+结合+吸收($a \cup (a \cap b) = a$)/偏序集+最小上界+最大下界（对任意元素）
 - 分配格：先交后并=先并后交->性质：消去定理[16-环和域&17-格和布尔代数 > ^bfe2eb](#)，
 - 有补格：有最大/小上下界&图中任意元素都有补元【和原元素并1交0，0和1代表最小/最大元】
 - 布尔代数：格+分配+有界+有补
- 图论概念Hybrid
 - 完全图/二部图/子图/补图
 - 平凡子图/删点子图/删边子图（生成子图）
 - 简单道路/基本道路/回路/圈
 - 割集/基本割集/割点
 - 点连通度/边连通度
 - 邻接矩阵/可达性矩阵/关联矩阵
 - 完全 n 叉树/正则 n 叉树
- 对偶式：交并互换，01互换（TF互换），变量不变
- 极大元极小元，最小上界最大下界
- 可数&不可数：
 - 可数： $\mathbb{N}, \mathbb{Z}$
 - 不可数： $(0,1), \mathbb{R}$
 - 至少上面的范围内，可数和不可数内部等势。不可数无法进一步推广
- 图论公式
 - 握手定理：无向图结点数和=边数 $\times 2$ ，有向图入度和=出度和=边数
 - 欧拉公式： $n-m+f=2$ （对连通图）， $n-m+f=k+1$ （对所有平面图）， $m \leq 3n-6$
- 多重闭包：只有对称(传递)不能保留原性质
- 最小功能完备集： $\text{NAND}\{\uparrow\}, \text{NOR}\{\downarrow\}, \{\text{与}, \text{非}\}, \{\text{或}, \text{非}\}$
- 子句：几个析取，不能有其他东西，否定只能作用与 X, Y 本身。针对归结原理定义
- 复合 $\times$ 分配律：

$$R \circ (S \cup T) = (R \circ S) \cup (R \circ T)$$
$$R \circ (S \cap T) \subseteq (R \circ S) \cap (R \circ T)$$
- $\vee$ 或者 $\cup$ 是并， $\cap$ (Indie) 是交

划重点

Chapter1

- 自然语言符号化

- 主析取范式/主合取范式
- 除非

Chapter2

- 前束范式/Skolem范式，尤其是前者
- US/ES/EG

Chapter3

- 对称差/异或
- 幂集（包括但不限于有多少个元素）

Chapter4

- 传递闭包&Warshall算法（强分图）
- 哈斯图
- 极大元极小元，最小上界最大下界【最大元不知道就无脑写无，最小元一般都有】
- 关系的定义性质【自反对称传递系列】

Chapter5

- 单射双射满射
- 复合函数，置换，循环
- 集合的基数？
- 判断集合等势

Chapter6

篇幅占三分之一

- 生成子图
- 强分图->可达性矩阵
- 最优二叉树
- 握手定理2个（面+边）

Chapter7

- 最小生成树，最优二叉树（求权重）
- 欧拉回路+中国邮递员算法（Fleury算法等）
- 树的6个等价命题
- Kruskal算法求最小生成树
- 判断平面图三个必要条件，联通平面图的欧拉公式

Chapter8

- 必考：陪集和拉格朗日定理
- 子群，群，环，整环，域
- 同态同构，函数+单射/满射+运算关系
- 子格
- 分配格/有补格
- 保序定理

期末考试后的回忆.....

2025年的题目和Github仓库内其他同学上传的2023年的题目风格很相似，考点也有相似性。出题人更倾向于广度而非深度，在试卷中会出现一些平时学习过程中不太注重的知识点，比如幂集“p”的表示方式，子格，前束范式等等，复习时需要注意。[p.2](#)